



WorkWise

システム仕様書

TOYOTA MOBILITY PARTS KANAGAWA BRANCH

WorkWise システム仕様書

1. システム概要

WorkWise は、フィールドスタッフのスケジュール管理、オーダー受注、作業報告、および管理者による分析・モニタリングを一元化するWebアプリケーションです。

Googleスプレッドシートをバックエンドのデータソースとして利用し、リアルタイムな情報共有と柔軟なデータ管理を実現しています。

2. システム構成

2.1. アーキテクチャ

- フロントエンド: Next.js (App Router), React, Tailwind CSS
- バックエンド/DB: Google Sheets (データマスター), Firebase (認証・補助DB), Google Apps Script (API)
- 認証: Firebase Authentication (Email/Password)
- インフラ: Vercel (フロントエンドホスティング)

2.2. 主要ライブラリ

- UIコンポーネント: Shadcn UI, Radix UI
- チャート: Recharts
- 地図・ルート: Google Maps JavaScript API
- PDF生成: html2canvas, jsPDF
- Excel生成: xlsx
- カレンダー連携: ics (iCal生成)

3. 機能一覧

3.1. ダッシュボード (管理者向け)

- **タイムライン表示:** スタッフごとのスケジュールをガントチャート形式で表示。ドラッグ&ドロップによるオーダー割り当てが可能。
- **リアルタイム更新:** 1分ごとの自動データリフレッシュ。
- **未割当オーダー管理:** 担当者未定の案件をリスト化し、ドラッグ&ドロップでアサイン可能。
- **スタッフフィルタリング:** スタッフごとの表示・非表示切り替え。

3.2. 分析レポート (管理者向け)

- **ダッシュボード:**
 - **日別推移:** 受注件数と稼働時間の推移（全幅表示）。
 - **スタッフ稼働状況:** 担当件数と実稼働時間の比較（全幅表示）。
 - **店舗別シェア:** 「母店別」「主管店舗別」の構成比を円グラフ表示。
 - **曜日別・時間帯別:** 曜日や時間帯（8:00-19:00）による傾向分析。
 - **移動時間分析:** スタッフごとの移動時間と移動効率を可視化。
 - **タイヤサイズ別:** 作業時間の平均値をタイヤサイズごとに算出・比較（手入力時間も考慮）。
- **エクスポート機能:**
 - **PDF出力:** 全グラフをA4用紙1枚に収まるよう自動レイアウト調整して出力（html2canvas + jsPDF）。

- **Excel出力:** ダッシュボードの全データを「日別」「スタッフ別」「移動時間」など8つのシートに分割して出力 (.xlsx)。

3.3. モバイル画面 (フィールドスタッフ向け)

- **業務ステータス管理:** 「出勤」「移動開始」「現場到着」「作業開始」「作業終了」の順次報告フロー。
- **修正モード:** 誤操作時のステータス修正機能。
- **緊急連絡:** ワンタップで管理者へアラートを通知。

3.4. その他機能

- **販売店管理:** 顧客情報の閲覧・検索・スプレッドシート連携。
- **受注管理:** 全オーダーの閲覧・編集・スプレッドシート連携。
- **ルート最適化:** Google Maps APIを用いた巡回ルートの最適化提案。

4. データ連携仕様

- **Google Sheets:**

- Orders: オーダー情報（日時、場所、内容、ステータス）
- Staff: スタッフ情報（ID、名前、母店、色設定）
- Customers: 販売店マスタ

- **同期仕様:**

- GASを介してJSON形式でデータを取得。
- 更新系（ステータス変更、アサイン）はPOSTリクエストでGAS経由でシートに書き込み。

5. 動作環境

- **PC (管理者):** Google Chrome, Microsoft Edge (最新版)
- **Mobile (スタッフ):** iOS Safari, Android Chrome (最新版)